

## SESIÓN 2: CONCEPTOS TEÓRICOS

## Tipos de Datos y Operadores

**FACILITADOR: Giovanni Antonio Coto Calderón**

Un TIPO DE DATO define qué clase de información puede almacenar una variable.

[illegible]

TIPOS PRINCIPALES:

[illegible]

## 1. ENTERO

% % Números sin decimales

% % Ejemplos: -5, 0, 100, 1000, -999

% % Rango típico: -2,147,483,648 a 2,147,483,647

% % Uso: Contar, edades, cantidades

## 2. REAL

% % Números con decimales (punto flotante)

% % Ejemplos: 3.14, -2.5, 98.6, 0.001

% % Precisión: Hasta 15 dígitos aproximadamente

% % Uso: Precios, porcentajes, promedio de notas

### 3. TEXTO / CADENA (String)

% % Letras, números, símbolos

**% % Siempre entre comillas: "Juan", "123", "Hola!"**

% % Ejemplos: "Costa Rica", "Tel: 2222-3333", "abc123"

% % Uso: Nombres, direcciones, mensajes

## 4. LÓGICO / BOOLEANO

% % Solo dos valores: Verdadero o Falso

% % Ejemplos: Verdadero, Falso

```
% % Resultado de comparaciones: 5 > 3 es Verdadero
```

% % Uso: Decisiones, condiciones

## 5. FECHA (NUEVO)

% % Almacena fechas en formato: DD/MM/YYYY

% % Ejemplos: "21/09/2026", "01/01/2000", "31/12/2025"

% % Se define como: Definir nacimiento Como Fecha

% % Operaciones: Calcular edad, días transcurridos

```
% % Entrada: Escribir "Ingrese fecha (DD/MM/YYYY):"
```

Leer fecha\_nacimiento

```
% % Comparación: fecha1 > fecha2, fecha1 = fecha2
```

% % Formato: Siempre DD/MM/YYYY en PSeInt

[illegible]

## OPERADORES ARITMÉTICOS:

[illegible]

- + (suma):  $5 + 3 = 8$
  - - (resta):  $10 - 4 = 6$
  - \* (multiplicación):  $6 * 2 = 12$
  - / (división):  $20 / 4 = 5$
  - % (módulo/residuo):  $10 \% 3 = 1$  (resto de división)
- Ejemplo:  $10 \% 3$  !  $10 \div 3 = 3$  resto 1, resultado = 1

Ejemplo:  $10 \% 3 \neq 10 \div 3 = 3 \text{ resto } 1$ , resultado = 1

[illegible]

### OPERADORES DE COMPARACIÓN:

[illegible]

- = (igual):            5 = 5 es Verdadero
- " (distinto):        5 " 3 es Verdadero
- > (mayor):           10 > 5 es Verdadero
- < (menor):            3 < 8 es Verdadero
- "e (mayor o igual):    5 "e 5 es Verdadero
- "d (menor o igual):    3 "d 7 es Verdadero

RESULTADO: Siempre Verdadero o Falso

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

**NIVEL 1 (MÁS ALTA PRIORIDAD) - Se evalúa PRIMERO:**

- ## NIVEL 2:

- ### NIVEL 3:

- #### NIVEL 4:

- ## NIVEL 5:

- NIVEL 6 (MÁS BAJA PRIORIDAD) - Se evalúa ÚLTIMO:**

- ### EJEMPLOS DE EVALUACIÓN:

Paso 1:  $3 * 4 = 12$  (multiplicación primero)

Paso 2:  $2 + 12 = 14$

RESULTADO: 14

Paso 1:  $(2 + 3) = 5$  (paréntesis primero)

Paso 2:  $5 * 4 = 20$

RESULTADO: 20

Paso 1:  $10 > 5 = \text{Verdadero}$  (comparación primero)

Paso 2:  $3 < 8 = \text{Verdadero}$  (comparación)

Paso 3: Verdadero Y Verdadero = Verdadero (Y después)

RESULTADO: Verdadero

Paso 1: edad  $\geq$  18 = ? (comparaciones)

Paso 2: edad  $\leq$  65 = ?

Paso 3: es\_estudiante = Verdadero = Verdadero

Paso 4: Resultado\_comparación Y resultado\_comparación = ?

Paso 5: Resultado\_anterior 0 Verdadero = Verdadero

(Si es estudiante, es Verdadero sin importar edad)

"Paréntesis, Multiplicación/División, Suma/Resta, Comparación, Y, O"

USO DE PARÉNTESIS PARA CLARIDAD:

- $2 + 3 * 4 = 14$  (ambiguo mentalmente)
- $(2 + 3) * 4 = 20$  (claro cuál se hace primero)
- RECOMENDACIÓN: Usar paréntesis siempre que haya duda